MMAT105 Genel Matematik

Hafta 11 Ders Notu: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
(İki Kare Farkı, Tam Kare, Küp Açılımları)

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Gruplandırma

Kural

Bir ifadeyi **çarpanlarına ayırmak**, onu çarpım biçiminde yazmaktır.

- Ortak çarpan: $A \cdot x + A \cdot y - A \cdot z = A\,(x + y - z)$. Ortak çarpan, katsayıların EBOB'u ile her terimde bulunan harflerin en küçük kuvvetlerinin çarpımıdır.
- Gruplandırma: $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$.

Dikkat

Sonucu kontrol etmek için parantezleri geri dağıtın. $b - a = -(a - b)$. Bir grubun önündeki $-$ işareti parantez dışına alınınca içerideki işaretler değişir: $-3x - 6 = -3(x + 2)$.

Örnek 1. $6x^3y - 9x^2y^2 + 3xy$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. EBOB$(6, 9, 3) = 3$; her terimde en az x^1 ve y^1 var $\Rightarrow$ ortak çarpan $3xy$.

$$6x^3y - 9x^2y^2 + 3xy = 3xy\,(2x^2 - 3xy + 1)$$

Son terimden geriye 1 kalır; bu 1 yazılmazsa sonuç yanlış olur.

Örnek 2. $x^3 - 2x^2 + 5x - 10$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm.

$$x^3 - 2x^2 + 5x - 10 = x^2(x - 2) + 5(x - 2) = (x - 2)(x^2 + 5)$$

Örnek 3. $x + y = 5$ ve $x^2y + xy^2 = 30$ olduğuna göre $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm. $x^2y + xy^2 = xy\,(x + y) \Rightarrow 30 = xy \cdot 5 \Rightarrow xy = 6$.

2. İki Kare Farkı

Özdeşlik

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Üsler çift ise ardışık uygulanabilir: $x^4 - y^4 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$.

Dikkat

$a^2 + b^2$ (iki kare toplamı) reel sayılarda bu yolla çarpanlarına ayrılmaz. $(a - b)^2$ ile $a^2 - b^2$ farklıdır.

Örnek 4. $(2x+1)^2-(x-2)^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. $a=2x+1$, $b=x-2$ alınır:

$$\big[(2x+1)-(x-2)\big]\big[(2x+1)+(x-2)\big]=(x+3)(3x-1)$$

Örnek 5. x^8-1 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm.

$$x^8-1=(x^4-1)(x^4+1)=(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$$

Örnek 6. $37\cdot 43$ ve $2026\cdot 2024-2025^2$ işlemlerinin sonucu kaçtır?

Çözüm. $37\cdot 43=(40-3)(40+3)=1600-9=1591$.
$2026\cdot 2024=(2025+1)(2025-1)=2025^2-1\Rightarrow 2026\cdot 2024-2025^2=-1$.

Örnek 7. $\dfrac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

Çözüm. Pay ve payda eşleniği $\sqrt{5}+\sqrt{2}$ ile çarpılır; paydada iki kare farkı oluşur:

$$\frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}=\frac{6(\sqrt{5}+\sqrt{2})}{3}=2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$$

Örnek 8. $x^2-y^2=40$ ve $x+y=10$ olduğuna göre x ve y kaçtır?

Çözüm. $40=(x-y)\cdot 10\Rightarrow x-y=4$. $x+y=10$ ile toplanırsa $2x=14$: $x=7$, $y=3$.

3. Tam Kare Özdeşlikleri

Özdeşlikler

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2,\qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

$$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab,\qquad (a+b)^2-(a-b)^2=4ab$$

$$x\neq 0 \text{ için}\quad x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$$

x^2+bx+m ifadesinin tam kare olması için $m=\left(\frac{b}{2}\right)^2$ olmalıdır.

Dikkat

$(a+b)^2\neq a^2+b^2$. Ayrıca $A^2=9$ ise $A=3$ veya $A=-3$'tür; işaret bilgisi verilmedikçe tek cevap yoktur.

Örnek 9. 998^2 sayısını tam kare özdeşliği ile hesaplayınız.

Çözüm. $998^2=(1000-2)^2=1000000-4000+4=996004$.

Örnek 10. $a+b=5$ ve $a^2+b^2=13$ olduğuna göre $a\cdot b$ kaçtır?

Çözüm. $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab\Rightarrow 25=13+2ab\Rightarrow ab=6$.

Örnek 11. $x > 0$ ve $x^2 + \dfrac{1}{x^2} = 7$ olduğuna göre $x + \dfrac{1}{x}$ kaçtır?

Çözüm. $\left(x + \dfrac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \dfrac{1}{x^2} + 2 = 9$. $x > 0$ olduğundan $x + \dfrac{1}{x} > 0 \Rightarrow x + \dfrac{1}{x} = 3$.

Örnek 12. $9x^2 + mx + 16$ bir tam kare ve $m < 0$ ise m kaçtır?

Çözüm. $9x^2 = (3x)^2$, $16 = 4^2$. $m < 0$ olduğundan ifade $(3x - 4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$ olmalıdır $\Rightarrow m = -24$.

Örnek 13. x ve y reel sayılar ve $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

Çözüm. $13 = 4 + 9$ olarak ayrılıp tam kareler oluşturulur:

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 0 \;\Rightarrow\; (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 0$$

Kareler negatif olamaz; toplamları 0 ise ikisi de 0'dır: $x = 2$, $y = -3$, $x + y = -1$.

4. Üç Terimli İfadeler ve Çarpım Sıfır Kuralı

Kural

- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$, burada $m + n = b$ ve $m \cdot n = c$.
- $ax^2 + bx + c$: ax^2 ve c çarpanlarına ayrılıp alt alta yazılır; çapraz çarpımların toplamı bx olacak biçimde seçilir.
- $A \cdot B = 0$ ise $A = 0$ veya $B = 0$'dır.

Örnek 14. $x^2 - 11x + 28$ ve $x^2 + x - 30$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. Çarpımı 28, toplamı -11: -4 ve $-7 \Rightarrow x^2 - 11x + 28 = (x - 4)(x - 7)$.
Çarpımı -30, toplamı 1: 6 ve $-5 \Rightarrow x^2 + x - 30 = (x + 6)(x - 5)$.

Örnek 15. $3x^2 - 10x + 8$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm.

$$\begin{matrix} 3x & -4 \\ x & -2 \end{matrix}$$

Çapraz: $3x \cdot (-2) + x \cdot (-4) = -10x$ ✓

$$3x^2 - 10x + 8 = (3x - 4)(x - 2)$$

Örnek 16. $x^4 - 5x^2 + 4$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. x^2 tek bir bilinmeyen gibi düşünülür: çarpımı 4, toplamı $-5 \Rightarrow -1$ ve -4.

$$x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$$

Örnek 17. $x^3 - 9x = 0$ ve $3x^2 + x - 2 = 0$ denklemlerinin çözüm kümelerini bulunuz.

Çözüm. $x^3 - 9x = x(x - 3)(x + 3) = 0 \Rightarrow$ ÇK $= \{-3,\ 0,\ 3\}$.
$3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = \dfrac{2}{3}$ veya $x = -1$: ÇK $= \left\{-1,\ \dfrac{2}{3}\right\}$.

5. Küp Açılımları

Özdeşlikler

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \qquad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

Dikkat

$(a+b)^3 \neq a^3 + b^3$. $a^2 - ab + b^2$ ifadesi tam kare değildir; daha fazla ayrılmaz.

Örnek 18. $(2x-1)^3$ açılımını yazınız.

Çözüm. $(2x)^3 - 3(2x)^2 \cdot 1 + 3(2x) \cdot 1^2 - 1^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1.$

Örnek 19. $8x^3 - 27y^3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. $(2x)^3 - (3y)^3 = (2x-3y)\big((2x)^2 + 2x \cdot 3y + (3y)^2\big) = (2x-3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2).$

Örnek 20. $a+b=3$ ve $a^3+b^3=9$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

Çözüm. $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) \Rightarrow 9 = 27 - 9ab \Rightarrow ab = 2.$

Örnek 21. $x - \dfrac{1}{x} = 3$ olduğuna göre $x^3 - \dfrac{1}{x^3}$ kaçtır?

Çözüm. $a = x$, $b = \frac{1}{x}$, $ab = 1$: $\quad x^3 - \dfrac{1}{x^3} = \left(x - \dfrac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \dfrac{1}{x}\right) = 27 + 9 = 36.$

Örnek 22. $\dfrac{47^3 + 53^3}{100}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $47^3 + 53^3 = (47+53)(47^2 - 47 \cdot 53 + 53^2)$ ve $47 + 53 = 100$:

$$\frac{47^3 + 53^3}{100} = 2209 - 2491 + 2809 = 2527$$

6. Rasyonel İfadeleri Sadeleştirme

Kural

$\dfrac{P}{Q}$ ifadesi yalnız $Q \neq 0$ iken tanımlıdır. Pay ve payda çarpanlarına ayrılır, ortak **çarpanlar** sadeleştirilir. Tanım koşulu, sadeleştirmeden **önceki** paydalardan (bölmede ikinci kesrin payından da) yazılır.

Örnek 23. $\dfrac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9} \cdot \dfrac{x-3}{x+2}$ ifadesinin en sade hali nedir?

Çözüm.

$$\frac{(x+2)(x+3)}{(x-3)(x+3)} \cdot \frac{x-3}{x+2} = 1 \qquad (x \neq 3,\ x \neq -3,\ x \neq -2)$$

Örnek 24. $\dfrac{2x^2-8}{x^2+4x+4}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm.
$$\frac{2(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{2(x-2)}{x+2} = \frac{2x-4}{x+2} \qquad (x \neq -2)$$

Örnek 25. $a = 2027$ ve $b = 2026$ için $\dfrac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2} + \dfrac{a^2-b^2}{a-b}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm. $\dfrac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{a^2+ab+b^2} = a-b, \quad \dfrac{(a-b)(a+b)}{a-b} = a+b \ \ (a \neq b).$
Toplam: $(a-b)+(a+b) = 2a = 4054.$

7. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Ortak çarpan	$Ax + Ay = A(x+y)$; $b-a = -(a-b)$
Gruplandırma	$ax+ay+bx+by = (x+y)(a+b)$
İki kare farkı	$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$; a^2+b^2 ayrılmaz
Tam kare	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$; $(a+b)^2-(a-b)^2 = 4ab$
Kareler toplamı	$a^2+b^2 = (a+b)^2-2ab = (a-b)^2+2ab$
x ve $\frac{1}{x}$	$x^2+\frac{1}{x^2} = \left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$; $x^3+\frac{1}{x^3} = \left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$
Eksik terim	x^2+bx+m tam kare $\Leftrightarrow m = (b/2)^2$
Üç terimli	$x^2+bx+c = (x+m)(x+n)$, $m+n=b$, $mn=c$; ax^2+bx+c: çapraz
Çarpım sıfır	$A \cdot B = 0 \Rightarrow A = 0$ veya $B = 0$
Küp açılımı	$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
Küp toplamı/farkı	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
Değer soruları	$a^3+b^3 = (a+b)^3-3ab(a+b)$; $a^3-b^3 = (a-b)^3+3ab(a-b)$
Sadeleştirme	yalnız çarpanlar sadeleşir; tanım koşulu ilk paydadan

8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $12a^2b - 18ab^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. EBOB$(12, 18) = 6$; her iki terimde de a ve b var $\Rightarrow$ ortak çarpan $6ab$.

$$12a^2b - 18ab^2 = 6ab\,(2a - 3b)$$

Kontrol: $6ab \cdot 2a = 12a^2b$, $6ab \cdot 3b = 18ab^2$ ✓

Alıştırma 2. $x^2 - y^2 + 3x - 3y$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. İlk iki terim iki kare farkı, son iki terimde ortak çarpan 3:

$$x^2 - y^2 + 3x - 3y = (x - y)(x + y) + 3(x - y)$$

Ortak parantez $(x - y)$ dışarı alınır:

$$= (x - y)(x + y + 3)$$

Alıştırma 3. $(x + 1)^2 - 25$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm. $a = x + 1$, $b = 5$ olmak üzere iki kare farkı:

$$(x + 1)^2 - 5^2 = (x + 1 - 5)(x + 1 + 5) = (x - 4)(x + 6)$$

Kontrol: $(x - 4)(x + 6) = x^2 + 2x - 24$ ve $(x + 1)^2 - 25 = x^2 + 2x + 1 - 25 = x^2 + 2x - 24$ ✓

Alıştırma 4. $a - b = 5$ ve $a^2 + b^2 = 37$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

Çözüm. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ özdeşliğinde verilenler yerine yazılır:

$$5^2 = 37 - 2ab \;\Rightarrow\; 25 = 37 - 2ab \;\Rightarrow\; 2ab = 12 \;\Rightarrow\; ab = 6$$

(Kontrol: $a = 6$, $b = 1$: $a - b = 5$, $36 + 1 = 37$, $ab = 6$.)

Alıştırma 5. $x^2 + kx + 49$ bir tam kare ve $k < 0$ olduğuna göre k kaçtır?

Çözüm. $x^2 = (x)^2$, $49 = 7^2$. Tam kare ifade $(x + 7)^2$ veya $(x - 7)^2$ olabilir.
$k < 0$ olduğundan $(x - 7)^2 = x^2 - 14x + 49 \Rightarrow k = -14$.

Alıştırma 6. $4x^2 - 4x - 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm.

$2x$	-3
$2x$	1

$4x^2 = 2x \cdot 2x$, $-3 = (-3) \cdot 1$.
Çapraz: $2x \cdot 1 + 2x \cdot (-3) = 2x - 6x = -4x$ ✓

$$4x^2 - 4x - 3 = (2x - 3)(2x + 1)$$

Alıştırma 7. $a+b=6$ ve $a\cdot b=5$ olduğuna göre a^3+b^3 kaçtır?

Çözüm.

$$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=6^3-3\cdot 5\cdot 6=216-90=126$$

İkinci yol: $a^2+b^2=36-10=26$; $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)=6\cdot(26-5)=126$.
(Kontrol: $a=1,\ b=5$: $1+125=126$.)

Alıştırma 8. $\dfrac{x^3+8}{x^2-4}$ ifadesini sadeleştiriniz ve tanım koşulunu yazınız.

Çözüm. Pay küp toplamı, payda iki kare farkı:

$$\frac{x^3+8}{x^2-4}=\frac{(x+2)(x^2-2x+4)}{(x-2)(x+2)}=\frac{x^2-2x+4}{x-2}$$

Tanım koşulu ilk paydadan: $x^2-4\neq 0\Rightarrow x\neq 2$ ve $x\neq -2$.

9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $7x^2-14x$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

2. $xy+2x+3y+6$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

3. $4x^2-81$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

4. 75^2-25^2 işleminin sonucu kaçtır?

5. x^4-81 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

6. $(2a+5)^2$ açılımını yazınız.

7. $a+b=9$ ve $a\cdot b=14$ olduğuna göre a^2+b^2 kaçtır?

8. $x+\dfrac{1}{x}=6$ olduğuna göre $x^2+\dfrac{1}{x^2}$ kaçtır?

9. $x^2-10x+m$ bir tam kare ise m kaçtır?

10. $x^2+5x-14$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

11. $2x^2-5x-3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

12. $x^2-6x+8=0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

13. x^3-27 ifadesini çarpanlarına ayırınız.

14. $a-b=1$ ve $a\cdot b=6$ olduğuna göre a^3-b^3 kaçtır?

15. $\dfrac{x^2+2x-8}{x^2-4}$ ifadesini sadeleştiriniz ve tanım koşulunu yazınız.

16. $x+\dfrac{1}{x}=4$ olduğuna göre $x^3+\dfrac{1}{x^3}$ kaçtır?

Cevap Anahtarı

1. Ortak çarpan $7x$: $7x(x-2)$.

2. $x(y+2)+3(y+2)=(y+2)(x+3)$.

3. $(2x)^2-9^2=(2x-9)(2x+9)$.

4. $(75-25)(75+25)=50\cdot 100=5000$.

5. $(x^2-9)(x^2+9)=(x-3)(x+3)(x^2+9)$.

6. $4a^2+20a+25$.

7. $9^2-2\cdot 14=81-28=53$.

8. $6^2-2=34$.

9. $(x-5)^2 \Rightarrow m=25$.

10. Çarpım -14, toplam 5: $(x+7)(x-2)$.

11. Çapraz: $(2x+1)(x-3)$.

12. $(x-2)(x-4)=0 \Rightarrow \{2,\,4\}$.

13. $(x-3)(x^2+3x+9)$.

14. $1^3+3\cdot 6\cdot 1=19$.

15. $\dfrac{(x+4)(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{x+4}{x+2};\ x\neq\pm 2$.

16. $4^3-3\cdot 4=64-12=52$.

Gelecek hafta: Oran ve orantı, ortalamalar.